

統計学3章 演習解説ノート

作成日: 2026-09-23

このPDFの使い方

添付画像に写っている3章の演習を、推定量の性質が見えるように解説した復習ノートです。問題文そのものの転記ではなく、読み取れた内容をもとに「どの式を使うか」「なぜその式になるか」を中心に整理しています。

まず押さえる前提

- ・ 一致性: 標本サイズ n を大きくすると、推定量が推定したい値に近づく性質です。
- ・ 不偏性: 推定量の期待値が、推定したい値そのものになる性質です。
- ・ フィッシャー情報量: パラメータを少し動かしたとき、分布がどれだけ敏感に変わるかを表す量です。
- ・ クラメル-ラオ下限: 不偏推定量の分散がこれより小さくならない、という理論上の下限です。
- ・ デルタ法: 推定量を関数で変換したときの近似分散を、微分で求める方法です。

問3.1: 変数変換で指数分布に直す

確率密度が $f(x; \theta) = \theta(1+x)^{-(1+\theta)}$, $x > 0$ の母集団から標本を取る設定です。ここで $Y = \log(1+X)$ とおくと、難しそうな密度が指数分布になります。

変数変換

$y = \log(1+x)$ なので、逆変換は $x = e^y - 1$ 、微分は $dx/dy = e^y$ です。したがって

$$g(y) = f(e^y - 1; \theta) e^y = \theta e^{-(\theta + 1)y}, y > 0$$

となり、 Y は率パラメータ θ の指数分布に従います。

平均と分散

Y が指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ なら、

- ・ $E[Y] = 1/\theta$
- ・ $\text{Var}(Y) = 1/\theta^2$

です。 X の形で考えるより、 Y に直してから指数分布の公式を使うのが近道です。

T が $1/\theta$ の一致推定量である理由

$T = 1/n \sum \log(1+X_i)$ は、変換後の Y_i の標本平均です。大数の法則より、標本平均は母平均に近づきます。

$$T = \bar{Y} \rightarrow E[Y] = 1/\theta$$

したがって T は $1/\theta$ の一致推定量です。

T が不偏推定量である理由

期待値の線形性を使うと、

$$E[T] = E[1/n \sum Y_i] = 1/n \sum E[Y_i] = 1/\theta$$

となります。よって T は $1/\theta$ の不偏推定量です。

T の分散とクラメール-ラオ下限

独立な標本平均なので、

$$\text{Var}(T) = \text{Var}(\bar{Y}) = \text{Var}(Y)/n = 1/(n\theta^2)$$

一方、1標本あたりの対数尤度は $\log \theta - \theta y$ なので、 θ に関する情報量は $I_1(\theta) = 1/\theta^2$ 、 n 標本では $I_n(\theta) = n/\theta^2$ です。

推定対象を $\tau(\theta) = 1/\theta$ とすると、 $\tau'(\theta) = -1/\theta^2$ です。クラメール-ラオ下限は

$$[\tau'(\theta)]^2 / I_n(\theta) = (1/\theta^4) / (n/\theta^2) = 1/(n\theta^2)$$

となり、 T の分散と一致します。つまり T は、この設定では分散の意味でかなり良い不偏推定量です。

問3.2: 指数分布の最尤推定とデルタ法

率パラメータ λ の指数分布 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ 、 $x \geq 0$ から独立に n 個観測する設定です。

標本平均の期待値と分散

指数分布では $E[X] = 1/\lambda$ 、 $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$ なので、

- $E[\bar{X}] = 1/\lambda$
- $\text{Var}(\bar{X}) = 1/(n\lambda^2)$

です。

λ の最尤推定量

観測値の和を $t = x_1 + \dots + x_n$ とすると、尤度は

$$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda t}$$

対数尤度は

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda t$$

です。微分して0にすると、

$$n/\lambda - t = 0$$

より、

$$\hat{\lambda} = n/t = 1/\bar{X}$$

です。

フィッシャー情報量

2階微分は $\ell''(\lambda) = -n/\lambda^2$ です。よって

$$I_n(\lambda) = -E[\ell''(\lambda)] = n/\lambda^2$$

です。

デルタ法による $\hat{\lambda}$ の漸近分散

$\hat{\lambda} = g(\bar{X})$ 、 $g(u) = 1/u$ と見ます。 $\bar{X}$ は平均 $1/\lambda$ 、分散 $1/(n\lambda^2)$ をもちます。

$g'(u) = -1/u^2$ なので、 $u = 1/\lambda$ では $g'(1/\lambda) = -\lambda^2$ です。

したがって

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) \approx [g'(1/\lambda)]^2 \text{Var}(\bar{X}) = \lambda^2/n$$

となります。

つまずきやすい点

- ・「一致」と「不偏」は別物です。不偏は平均として正しいこと、一致は n を増やしたとき近づくことです。
- ・「 X 」のまま悩まず、「 $Y=\log(1+X)$ 」に直すと指数分布になります。
- ・クラメール-ラオ下限で推定対象が「 θ 」ではなく「 $1/\theta$ 」のときは、「 $\tau'(\theta)$ 」を必ず入れます。
- ・デルタ法では、関数そのものではなく、その点での微分が近似分散に効きます。

確認問題

1. 「 $Y \sim \text{Exp}(\theta)$ 」のとき、「 $n\bar{Y}$ 」ではなく「 $\bar{Y}$ 」が推定している量は何か。
2. 「 $\lambda_{\text{hat}} = 1/\bar{X}$ 」は、なぜ「 λ 」の直感的な推定量といえるか。
3. クラメール-ラオ下限で $\tau(\theta)=1/\theta$ と置いたとき、「 $\tau'(\theta)$ 」は何か。

参考リンク

- ・ Cramér-Rao bound: https://en.wikipedia.org/wiki/Cram%C3%A9r%E2%80%93Rao_bound
- ・ Fisher information: https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_information
- ・ Exponential distribution: https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution